

FABRIC

Oracle Critical Engineering

Documento de Análisis y Diseño

FabriSoft / fabricsoft.com.mx

Versión técnica revisada – Motor IA + Panel Admin incluidos en V1

Mayo 2026

Equipo A – Edi + Gerardo – Supervisión Julio Álvarez

Índice

0.1. Índice ejecutivo	4
1. Contexto del negocio y dirección estratégica	4
1.1. Misión y visión	4
1.1.1. Misión	4
1.1.2. Visión	4
1.2. Objetivo general	5
1.3. Objetivos específicos	5
1.4. Requerimientos técnicos	5
1.4.1. Performance obligatorio	5
1.4.2. Requerimientos arquitectónicos	6
1.4.3. Requerimientos de código	6
1.5. Reglas de negocio	6
1.5.1. Arquitectura de entornos	6
1.5.2. Filtro de admisión	7
1.5.3. Motor IA — reglas operativas	7
1.5.4. Panel admin — reglas de acceso	7
1.5.5. Embudo de escasez y capacidad	8
1.6. Metas e indicadores de éxito	8
1.7. Alcance	8
1.7.1. Entregables contemplados para el 25 de mayo	8
1.7.2. Fuera de alcance para V1	9
2. Análisis de mercado y perfil del usuario	9
2.1. Mercado objetivo	9
2.2. Buyer persona	9
2.2.1. Persona A — CFO / comprador económico	9
2.2.2. Persona B — CTO / CIO / comprador técnico	10
2.3. Casos de uso core	10
2.4. Diagrama de casos de uso	10
2.4.1. Descripción ejecutiva de actores	10

3. Arquitectura de la información y navegación	11
3.1. Sitemap — resumen ejecutivo	11
3.2. Navegación persistente	11
3.3. Prueba del tronco	11
4. Especificaciones de UI/UX	13
4.1. Tokens de diseño	13
4.1.1. Paleta de colores	13
4.1.2. Restricciones visuales	13
4.2. Microinteracciones aprobadas	13
4.3. Formularios de alta conversión	14
5. Maquetado y prototipado visual	14
5.1. Entregables de maquetado	14
5.2. Criterios de aprobacion visual	14
6. Arquitectura técnica — capa de presentación	15
6.1. Stack seleccionado	15
6.2. Arquitectura de componentes	16
6.3. Estrategia de render por página	16
7. Motor IA — especificación técnica	17
7.1. Arquitectura del agente	17
7.2. Componentes técnicos	17
7.3. Contenido RAG pendiente de carga	17
8. Panel de administración — especificación técnica	18
8.1. Arquitectura y acceso	18
8.2. Funcionalidades completas	18
8.2.1. Gestión de leads	18
8.2.2. Edición de métricas en vivo	19
8.2.3. Control de capacidad operativa	19
8.3. Wireframe del dashboard admin	19

9. Integración y consumo de datos	19
9.1. Servicios y costos	19
9.2. Modelo documental MongoDB Atlas	20
9.2.1. Colecciones propuestas	20
9.2.2. Documento base: lead	21
9.2.3. Criterios de diseño de la base de datos	23
9.3. Flujos de lead magnets	23
9.3.1. Flujo 1 — Rescue Assessment (/diagnostico)	23
9.3.2. Flujo 2 — ERP TCO Comparator (/comparator/erp)	23
9.3.3. Flujo 3 — Wait List (/aplicar)	23
9.3.4. Flujo 4 — Office Hours (/office-hours)	23
9.3.5. Flujo 5 — Papers (/investigacion)	23
9.3.6. Flujo 6 — Agente IA (S04)	24
10. Infraestructura, rendimiento y despliegue	24
10.1. Hosting y entornos	24
10.2. Estrategia Lighthouse 95+	24
10.3. Seguridad	24
10.4. SEO técnico	24

Demo intermedia: jueves 21 de mayo · Demo final: lunes 25 de mayo · Standup: 11:00 AM

0.1 Índice ejecutivo

Sección	Contenido
§1 Contexto del negocio	Misión, objetivo general, objetivos específicos, requerimientos, reglas, metas y alcance.
§2 Análisis de mercado	Mercado objetivo, perfiles CFO/CTO y casos de uso principales.
§3 Arquitectura de información	Sitemap, navegación persistente y criterios de orientación del usuario.
§4 Especificaciones UI/UX	Sistema visual, tokens, microinteracciones y lineamientos de formularios.
Sec. 4.5 Maquetado	Prototipo visual, criterios de aprobación y entregables responsive.
§5 Arquitectura técnica frontend	Stack, componentes, estrategia de render y criterios responsive.
§6 Motor IA	Arquitectura del agente Oracle, RAG, fall-back, Kill Switch y High-Intent Routing.
§7 Panel de administración	Acceso, roles, funcionalidades, métricas y control operativo.
§8 Integración y datos	Servicios, costos estimados y flujos de lead magnets.
§9 Infraestructura y despliegue	Hosting, performance, seguridad, SEO técnico y ambientes.

1 Contexto del negocio y dirección estratégica

Guía de trabajo para el Equipo A durante las ocho jornadas del concurso. La V1 considera como componentes principales el Motor IA y el Panel de Administración.

1.1 Misión y visión

1.1.1 Misión

Acompañar proyectos Oracle críticos hasta que los ciclos operativos clave funcionen de manera estable en producción, no únicamente hasta el go-live.

1.1.2 Visión

Posicionar a FABRIC como una firma especializada en ingeniería crítica Oracle para México y LATAM, reconocida por CFOs y CTOs que requieren continuidad operativa, trazabilidad técnica y reducción de riesgo en iniciativas ERP.

1.2 Objetivo general

Establecer fabricsoft.com.mx como una plataforma digital que invierta por completo la dinámica de poder B2B, operando estrictamente como un gatekeeper de autoridad técnica y no como un canal de ventas. El ecosistema posicionará a FABRIC como una exclusiva firma de ingeniería crítica Oracle, comunicando de manera inmediata que ser aceptado como cliente es un privilegio reservado para una élite corporativa. La experiencia está diseñada para que sea el directivo (CFO/CIO) quien deba demostrar y justificar que su empresa califica para obtener nuestra atención, y no al revés. .

1.3 Objetivos específicos

1. **Prioridad 1 — Validar autoridad técnica desde el primer contacto.** Comunicar que FABRIC es una firma de ingeniería crítica Oracle mediante una experiencia sobria, precisa y orientada a directivos.
2. **Prioridad 2 — Filtrar prospectos antes del contacto humano.** Implementar reglas de admisión para reducir leads no calificados y concentrar la operación comercial en empresas con presupuesto, urgencia y perfil C-Level.
3. **Prioridad 3 — Demostrar dominio Oracle en tiempo real.** Integrar un agente IA especializado que permita al CTO/CIO validar conocimiento técnico sin esperar una llamada comercial.
4. **Prioridad 4 — Convertir interés en datos accionables.** Capturar diagnósticos, resultados de calculadoras, solicitudes de papers y reservas en MongoDB para alimentar el panel admin y el seguimiento comercial.
5. **Prioridad 5 — Publicar evidencia sin inventar métricas.** Mostrar doctrina operativa, casos, papers y métricas verificables, evitando cifras hardcoded o promesas no sustentadas.
6. **Prioridad 6 — Garantizar excelencia técnica visible.** Mantener performance Lighthouse 95+, navegación mobile sin fricción, seguridad base y despliegue confiable en Vercel + Cloudflare.
7. **Prioridad 7 — Operar el ecosistema sin redeploy.** Dar al equipo FABRIC un panel privado para revisar leads, modificar métricas, controlar capacidad y auditar acciones críticas.

1.4 Requerimientos técnicos

1.4.1 Performance obligatorio

Métrica	Umbral	Herramienta
Lighthouse Performance	95+	Lighthouse CI + Vercel Analytics
Lighthouse Accessibility	95+	Lighthouse CI
Lighthouse SEO	100	Lighthouse CI
LCP — Largest Contentful Paint	<1.5s	Web Vitals

CLS — Cumulative Layout Shift	<0.05	Web Vitals
TTFB — Time to First Byte	<200ms	Vercel Edge
FID — First Input Delay	<50ms	Web Vitals

1.4.2 Requerimientos arquitectónicos

Requerimiento	Implementación
Arquitectura desacoplada	Separar presentación en Next.js, contenido en Sanity, datos operativos en MongoDB y Motor IA como módulo independiente.
Streaming asíncrono de baja latencia	El agente IA responde mediante Vercel AI SDK sin bloquear la interfaz. El usuario visualiza la respuesta conforme se genera.
Validación del lado servidor	La validación de email, revenue, cargo, honeypot y reglas de admisión se ejecuta en Server Actions o API routes. Zod valida antes de escribir en base de datos.
Datos editables sin deploy	Métricas, slots y estado de capacidad se consumen desde Sanity o MongoDB mediante ISR y panel admin.
Alta disponibilidad y Edge	Vercel Edge Network, Cloudflare DNS, Static Generation por defecto, ISR en páginas con contenido dinámico y Edge Functions para formularios críticos.
Panel admin protegido	Rutas /admin/* detrás de middleware Next.js + Clerk, con restricción de dominio corporativo y roles.

1.4.3 Requerimientos de código

1. TypeScript strict, evitando any implícitos.
2. Zod server-side en todos los endpoints y Server Actions antes de operaciones de base de datos.
3. Componentes con comentario inicial de propósito cuando su responsabilidad no sea evidente.

1.5 Reglas de negocio

1.5.1 Arquitectura de entornos

Entorno	Descripción y acceso
---------	----------------------

Sitio público	Interfaz pública sin autenticación. Ejecuta diagnóstico, formularios, contenido y agente IA dentro de los límites definidos.
Centro de mando — Admin	Dashboard privado en /admin para gestión de leads, métricas, slots y capacidad operativa. Acceso solo para equipo FABRIC.
CMS — Sanity Studio	Interfaz editorial para casos, papers, FSOs, métricas y contenidos. Complementa al panel admin y separa contenido de operación.

1.5.2 Filtro de admisión

1. El backend rechaza o redirige correos genéricos: gmail, hotmail, yahoo, outlook, icloud, live y msn.
2. Revenue menor a USD 50M no se registra como lead calificado; se redirige a Wait List sin mensaje de rechazo explícito.
3. Todos los formularios incluyen honeypot, tiempo mínimo de interacción y rate limiting por IP.
4. Cloudflare Turnstile se integra como CAPTCHA invisible para mantener una experiencia limpia.
5. MongoDB valida email único antes de crear un nuevo registro.

1.5.3 Motor IA — reglas operativas

1. El agente responde únicamente sobre Oracle Fusion Cloud, EBS, JDE, PeopleSoft, OCI y casos/materiales FABRIC.
2. El Kill Switch detiene consultas fuera de alcance, jailbreaks o solicitudes no relacionadas con Oracle/FABRIC.
3. El fallback multi-modelo usa Claude como primario, OpenAI como respaldo y Grok como segundo respaldo.
4. High-Intent Routing identifica señales de urgencia como implementación fallida, go-live detenido o cierre manual crítico.
5. La arquitectura RAG queda preparada para cargar contenido Oracle y material interno validado.
6. Los datos de calculadoras y diagnósticos se protegen en tránsito y reposo. No se usan para entrenar modelos externos.

1.5.4 Panel admin — reglas de acceso

1. Acceso exclusivo mediante Clerk con correos @fabricsoft.com.mx.
2. Roles: Super Admin con acceso total y Admin con gestión limitada de leads y métricas.

3. Todas las acciones relevantes quedan registradas en un log inmutable: usuario, acción, fecha y objeto modificado.
4. Los cambios de métricas se propagan al sitio público mediante ISR sin redeploy, con ventana máxima estimada de una hora.

1.5.5 Embudo de escasez y capacidad

1. La capacidad máxima de proyectos se configura desde el admin. Al alcanzar el límite, los CTAs cambian automáticamente a Lista de Espera.
2. Office Hours tendrá hasta cuatro slots mensuales configurables. El acceso a Calendly aparece solo después de validar cargo y revenue.

1.6 Metas e indicadores de éxito

Meta	Indicador
Precalificación efectiva	Leads con dominio corporativo y datos mínimos de empresa, cargo, revenue e iniciativa.
Validación técnica autónoma	Eventos de analítica: ai_query_completed, diagnostic_completed y paper_downloaded.
Precalificación de presupuesto	El lead llega con ERP actual, revenue declarado, tipo de iniciativa y resultado del diagnóstico.
Gestión de demanda	Office Hours ocupadas antes de la mitad del mes y activación controlada de Wait List cuando corresponda.
Excelencia técnica	CI aprobado antes de demos; sin scroll horizontal en mobile; LCP <1.5s verificado.
Panel admin operativo	Demo final con visualización de leads, aprobación/rechazo, edición de métricas y control de capacidad.

1.7 Alcance

1.7.1 Entregables contemplados para el 25 de mayo

1. Home completa con 16 secciones S01-S16.
2. 15 páginas internas activas y 9 páginas Próximamente con captura de email.
3. Cinco lead magnets funcionales: Rescue Assessment, ERP Comparator, Wait List, Office Hours y Papers.
4. Motor IA Oracle con RAG preparado, Kill Switch, fallback y High-Intent Routing.
5. Panel Admin con Clerk para gestión de leads, métricas y capacidad.

6. Sanity Studio con contenido inicial: casos, papers, FSOs, métricas y slots.
7. Staging en equipoa.fabricsoft.com.mx operativo antes de la demo intermedia.

1.7.2 Fuera de alcance para V1

1. Ejecución de scripts o cambios sobre infraestructura real de clientes.
2. Pasarela de pago, e-commerce o CRM avanzado.
3. API pública para partners o integraciones externas.
4. Aplicación móvil nativa.
5. Precios cerrados; las condiciones comerciales se negocian fuera del sitio.

2 Análisis de mercado y perfil del usuario

2.1 Mercado objetivo

Dimensión	Definición	Evidencia / criterio
Geografía	México como mercado primario y LATAM como expansión natural.	fabricsoft.com.mx funciona como primer activo digital. USA queda en roadmap.
Tamaño	Empresas con revenue anual aproximado de USD 50M a 500M+.	Rango con presupuesto suficiente para rescate, estabilización o migración Oracle.
Verticales	Servicios financieros, inmobiliario/centros comerciales y logística.	Referencias internas como APE Plazas y Aplazo.
Estado Oracle	Fusion fallido, rescate activo o evaluación de migración desde SAP, EBS, JDE o PeopleSoft.	Corresponde a los escenarios de mayor urgencia comercial.
Excepción	Empresa fuera de vertical con presupuesto premium y necesidad crítica.	Evaluación caso por caso por dirección FABRIC.

2.2 Buyer persona

2.2.1 Persona A — CFO / comprador económico

Director financiero en empresa mediana o grande. Prioriza KPIs auditables, mitigación de riesgo, control presupuestal y visibilidad del retorno de inversión.

Dolor principal: implementaciones que llegan a go-live pero dejan cierres inestables, reportes manuales y dependencia excesiva de hojas de cálculo.

Comportamiento esperado en la web: revisar doctrina, consultar casos, usar comparadores financieros y verificar si FABRIC entiende el impacto económico del problema ERP.

2.2.2 Persona B — CTO / CIO / comprador técnico

Responsable técnico del ERP y de la continuidad operativa. Necesita estabilidad, documentación, trazabilidad y capacidad de respuesta ante incidentes.

Dolor principal: proveedores que prometen experiencia senior pero asignan equipos sin suficiente dominio técnico ni documentación clara.

Comportamiento esperado en la web: probar al agente IA, revisar arquitectura FABRIC OS, descargar papers y validar si la firma puede sostener una conversación técnica profunda.

2.3 Casos de uso core

Caso de uso	Actor	Módulos / resultado
CU1 — Diagnóstico técnico autónomo	CTO / CIO	S04 y Agente IA Oracle. Resultado: validación técnica antes del contacto humano.
CU2 — Intercambio de valor	CFO	ERP TCO, Cloud y Rescue Assessment. Resultado: lead con datos financieros y contexto de iniciativa.
CU3 — Filtro y agendamiento	Prospecto C-Level de alta intención	Office Hours y Wait List. Resultado: agenda visible solo si pasa criterios mínimos.
CU4 — Centro de mando privado	Super Admin y equipo FABRIC	/admin con Clerk. Resultado: leads, métricas y capacidad operativa gestionables sin tocar código.

2.4 Diagrama de casos de uso

El sistema público funciona como un filtro activo de prospectos y como una demostración técnica de autoridad. El panel privado concentra la operación interna: revisión de leads, métricas, capacidad, agenda y trazabilidad.

2.4.1 Descripción ejecutiva de actores

Actor	Interés principal	Resultado esperado
-------	-------------------	--------------------

Visitante corporativo	Entender si FABRIC resuelve su problema y si su empresa califica.	Navegación clara, propuesta de valor visible y filtro no invasivo.
CFO	Validar impacto financiero, riesgo, ROI y seriedad comercial.	Comparadores, casos, papers y señales de control presupuestal.
CTO / CIO	Verificar profundidad técnica y capacidad real de ejecución Oracle.	Agente IA, arquitectura, papers y diagnóstico técnico autónomo.
Equipo FABRIC Admin	Operar demanda, leads, capacidad y métricas sin redeploy.	Panel privado con acciones auditable y datos centralizados.
Servicios externos	Autenticación, IA, notificaciones y sincronización comercial.	Integración segura mediante API routes y Server Actions.

3 Arquitectura de la información y navegación

Referencia visual: fabric_wireframes_s01_s16.html, entregable con las 16 secciones anotadas para desarrollo.

3.1 Sitemap — resumen ejecutivo

Tipo	Cantidad	Estado V1
Home — 16 secciones S01-S16	1 página	Funcional completa
Páginas internas activas	15 páginas	Incluidas en wireframes
Páginas Próximamente	9 páginas	UI premium + email capture
Panel Admin /admin/*	1 interfaz privada	Clerk + dashboard Next.js
Sanity Studio /studio	1 interfaz editorial	Contenido editable

3.2 Navegación persistente

1. Logo FABRIC en Cormorant Garamond con enlace a Home.
2. Links principales: Doctrina, Casos, Industrias, FABRIC OS, Diagnóstico y Aplicar.
3. CTA “Aplicar” en color champagne con underline en hover de 300 ms.
4. En mobile, breakpoint 968 px: menú hamburger con overlay fullscreen.
5. Skip-to-content como primer elemento del DOM para accesibilidad.

3.3 Prueba del tronco

En cada página, el usuario debe poder responder sin esfuerzo: dónde está, qué es FABRIC, qué problema resuelve, por qué debería confiar y cuál es el siguiente paso. Estas respuestas

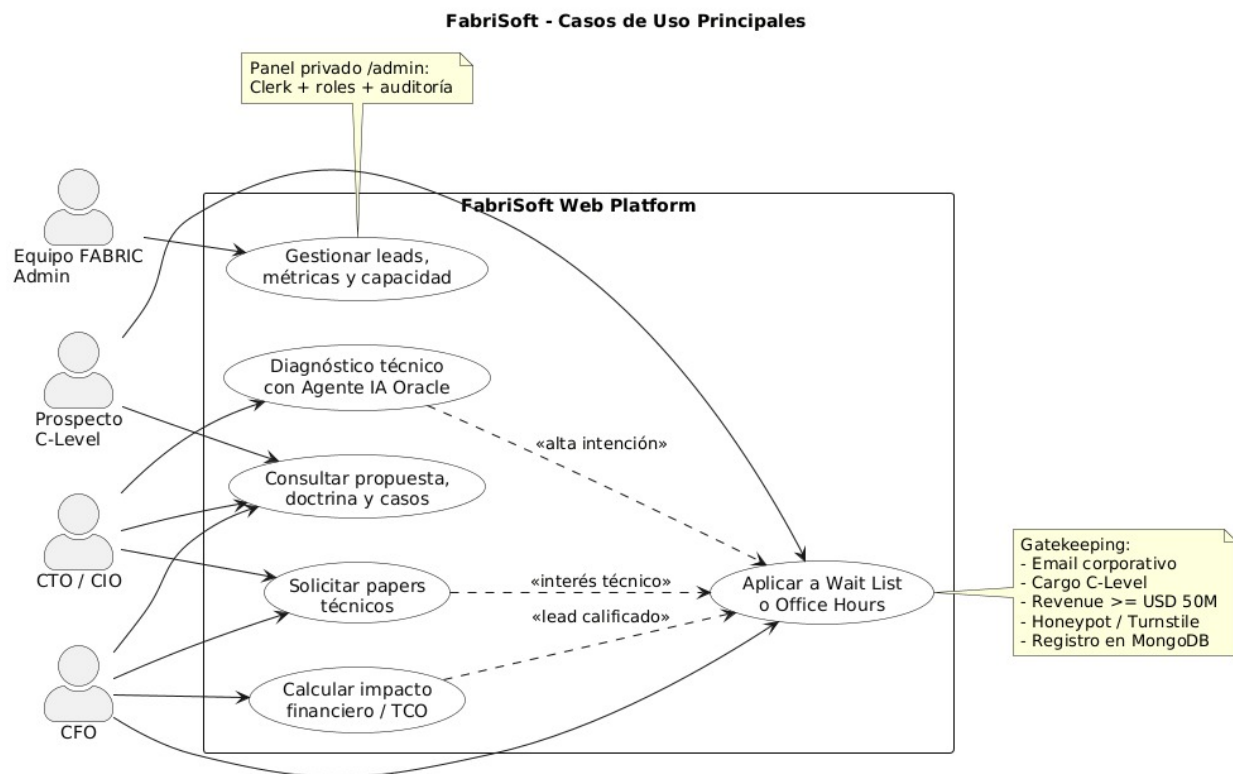


Figura 1: Diagrama de casos de uso de FabriSoft.

deben aparecer en el primer viewport o quedar claramente insinuadas desde la estructura de navegación.

4 Especificaciones de UI/UX

El diseño debe comunicar especialización, control y criterio técnico. La interfaz evita clichés visuales B2B y prioriza claridad, sobriedad y rendimiento.

4.1 Tokens de diseño

4.1.1 Paleta de colores

Variable CSS	Valor	Uso
–bg-base	#0A0A0A	Fondo base
–bg-panel	#131313	Paneles, cards y navbar con scroll
–bg-elevated	#1A1A1A	Elementos elevados
–border	#252525	Bordes sutiles
–border-strong	#353535	Hover y focus
–text-primary	#F5F5F5	Titulares y cuerpo principal
–text-secondary	#8A8A8A	Labels y metainfo
–text-tertiary	#5A5A5A	Placeholders y hints
–accent	#C9A96E	CTAs, labels y acentos
–accent-2	#A07845	Hover de acento
–danger	#B85450	Criterios de rechazo o alerta

4.1.2 Restricciones visuales

1. Evitar azul saturado, gradientes evidentes, glassmorphism y fotografías genéricas de stock.
2. No usar Font Awesome, Roboto ni Arial como fuente principal de titulares.
3. No usar parallax, scroll-jacking ni animaciones superiores a 400 ms.
4. No aplicar border-radius mayor a 4 px en componentes.

4.2 Microinteracciones aprobadas

1. Scroll reveal: opacity 0 a 1 y translateY 24 px a 0, 200 ms ease-out, stagger 80 ms.
2. Counter animado en Rescue Counter: de 0 al valor real en 800 ms al entrar al viewport.
3. Hover en CTAs: línea champagne de izquierda a derecha en 300 ms usando CSS ::after.
4. Typing cursor en terminal IA: efecto typewriter de 30 ms por carácter y cursor blink por CSS.

5. Navbar: transición transparente a opaca en 200 ms después de 80 px de scroll.
6. Pulse sutil para estado OPERATIONAL del agente: escala 1 a 1.05 y vuelve a 1 en loop de 2 s.

4.3 Formularios de alta conversión

Principio	Implementación
Una pregunta por pantalla	Wizard secuencial; no mostrar formularios largos completos.
Progreso visible	Indicador “Paso N de N” en JetBrains Mono y barra champagne animada.
Validación campo a campo	Errores inline, específicos y visibles en el momento.
Email corporativo	Validación cliente y servidor contra dominios genéricos.
Anti-spam multicapa	Honeypot, tiempo mínimo, Turnstile invisible y rate limit por IP.
Confirmación post-submit	Correo transaccional con Resend en menos de 30 segundos cuando aplique.

5 Maquetado y prototipado visual

Esta sección queda reservada para incorporar el maquetado final del sitio y sus pantallas clave. El objetivo es conectar los lineamientos de UI/UX con decisiones visuales verificables antes de pasar a implementación.

5.1 Entregables de maquetado

1. Home completa con las secciones S01–S16 en vista desktop, tablet y mobile.
2. Flujos principales: diagnostico, comparador ERP, aplicación a Wait List, Office Hours y descarga de papers.
3. Estados de interfaz: loading, error, éxito, rechazo silencioso, capacidad llena y navegación mobile.
4. Panel Admin con dashboard, tabla de leads, edición de métricas y control de capacidad.

5.2 Criterios de aprobación visual

1. Coherencia con tokens definidos: fondo oscuro, acento champagne, bordes sobrios y tipografía premium.
2. Lectura clara en primer viewport: autoridad, problema que resuelve FABRIC y acción siguiente.

3. Diseño responsive sin scroll horizontal, sin solapamientos y con jerarquía clara en pantallas pequeñas.
4. Prototipo navegable apto para revisión ejecutiva y handoff técnico.

6 Arquitectura técnica — capa de presentación

La arquitectura propuesta separa presentación, autenticación, ejecución serverless, servicios de IA, seguridad perimetral y persistencia operativa. Esta división permite iterar el sitio público sin comprometer la seguridad del panel administrativo ni la integridad de los datos capturados.

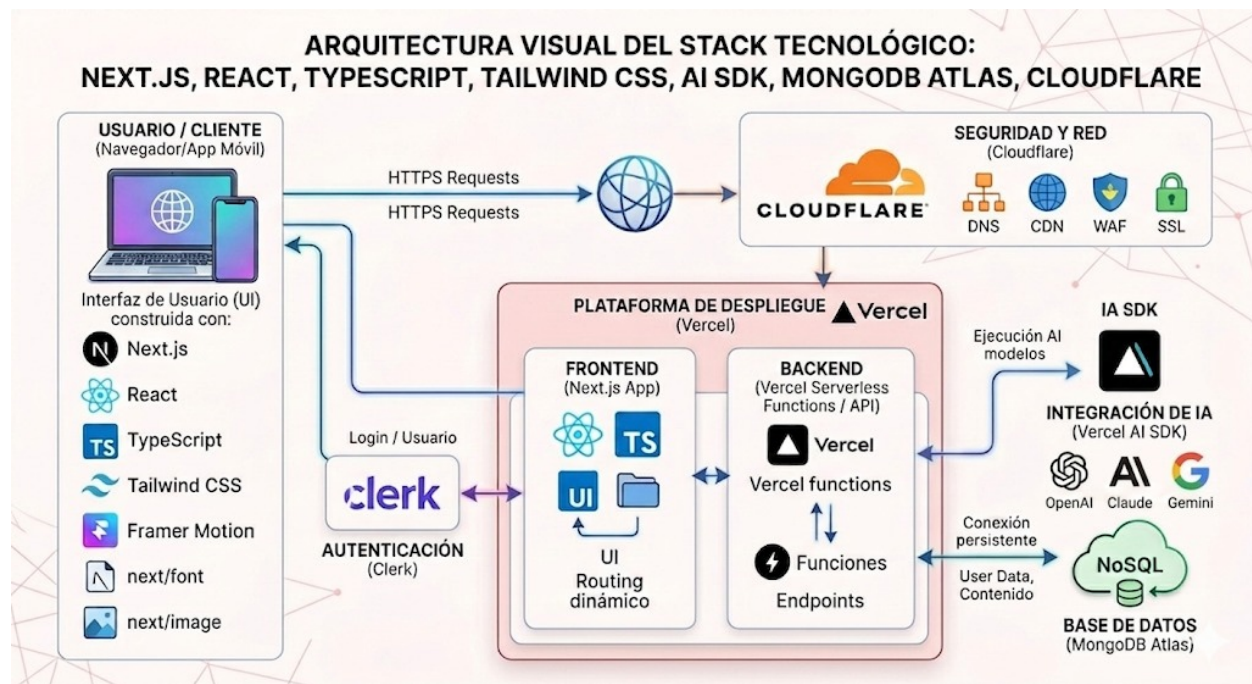


Figura 2: Arquitectura visual del stack tecnológico: Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, AI SDK, MongoDB Atlas, Cloudflare, Clerk y Vercel.

6.1 Stack seleccionado

Tecnología	Versión	Justificación
Next.js	15 · App Router	SSG, ISR, API Routes y Server Actions con buena base para rendimiento y SEO.
React	19	Server Components reducen JavaScript enviado al cliente.
TypeScript	5.x strict	Mejora auditabilidad, mantenimiento y calidad de código.

Tailwind CSS	3.x	Permite implementar tokens del brief en tailwind.config.ts con purge automático.
Framer Motion	11.x	Se limita a microinteracciones aprobadas y tree-shakeables.
Vercel AI SDK	4.x	Streaming del agente IA mediante useChat.
Clerk	5.x	Autenticación para panel admin, middleware y roles.
next/font	Built-in	Carga controlada de fuentes y reducción de FOUT.
next/image	Built-in	WebP automático, lazy loading y prevención de CLS.

6.2 Arquitectura de componentes

```

fabricsoft/ app/      page.tsx                # Home -- S01 a S16      layout.tsx
↪ # Root layout, metadata y fuentes      globals.css          # Variables CSS del
↪ design system      casos/ · doctrina/ · industrias/ · fabric-os/
↪ diagnostico/page.tsx  # Rescue Assessment wizard      comparator/erp/page.tsx # TCO
↪ Comparator wizard      aplicar/page.tsx          # Wait List form
↪ office-hours/page.tsx  # Calendly + gate de validación      admin/                #
↪ Panel privado con Clerk      api/                  # Endpoints, Server Actions y
↪ agente IA      components/      layout/ Nav · Footer · MobileMenu · SkipToContent
↪ sections/      S01-S16 · un archivo por sección      admin/ LeadsTable · MetricsEditor ·
↪ CapacityControl      forms/ DiagnosticWizard · ComparatorWizard · WaitListForm
↪ ui/      Button · Label · ProgressBar · TerminalDot lib/      sanity.ts · mongodb.ts ·
↪ resend.ts · hubspot.ts      ai.ts · validators.ts · tco-calculator.ts · analytics.ts
↪ middleware.ts          # Protección de /admin/*

```

6.3 Estrategia de render por página

Página	Estrategia	Razón
/	Static Generation	No requiere datos críticos en primer render.
/casos/ape-plazas · /transparencia	ISR revalidate 3600 s	Contenido de Sanity con cambios ocasionales.
/diagnostico · /comparator/erp	Client-side	Wizard interactivo; SEO secundario.
/aplicar · /office-hours	Static + Server Action	Formulario estático con submit seguro del lado servidor.
/admin/*	Server-side + Clerk middleware	Datos operativos y autenticación obligatoria.
Páginas Próximamente	Static Generation	Contenido fijo y máximo rendimiento.

7 Motor IA — especificación técnica

El agente IA funciona como demostración técnica del dominio Oracle de FABRIC. Su diseño prioriza alcance controlado, trazabilidad y continuidad ante fallos de proveedor.

7.1 Arquitectura del agente

Usuario escribe una consulta Oracle ↓ Scope filter: verifica si la consulta pertenece al dominio Oracle/FABRIC ↓ si no pertenece Kill Switch: detiene la respuesta y ofrece canal humano ↓ si pertenece RAG lookup: recupera contexto de embeddings Oracle y material FABRIC ↓ Modelo primario: Claude Sonnet ↓ si hay error o latencia superior a 3 s Fallback 1: OpenAI GPT-4o ↓ si persiste el error Fallback 2: Grok ↓ Streaming response: useChat hook en terminal UI ↓ High-Intent Routing: si detecta urgencia crítica, habilita flujo de agenda directa

7.2 Componentes técnicos

Componente	Implementación
Vercel AI SDK	useChat hook en cliente, streaming responses y manejo de estados loading/error.
/api/ai	Ruta server-side con Zod, scope filter y streaming response.
Orquestador multi-modelo	lib/ai.ts intenta Claude; ante error o latencia alta cambia a OpenAI y después a Grok.
RAG — contenido Oracle	Embeddings vectoriales del corpus Oracle y contenido FABRIC. PgVector en Supabase o Pinecone.
Kill Switch	Clasificador de intención en servidor; detiene consultas fuera de alcance.
High-Intent Routing	Detecta palabras clave de urgencia y activa CTA de agenda directa.
Terminal UI	Componente React con typewriter, cursor blink, chips de escenarios y estado OPERATIONAL.

7.3 Contenido RAG pendiente de carga

La arquitectura RAG queda preparada para recibir material validado. La carga de vectores se realiza cuando los documentos estén disponibles, sin modificar el flujo principal del agente.

Categoría de contenido	Estado / fuente
Documentación Oracle Fusion Cloud: Financials, SCM, HCM y Procurement	Pendiente · Oracle docs públicos + material interno
Casos FABRIC: APE Plazas y Aplazo	Pendiente · Julio entrega material técnico

Doctrina FABRIC: cinco compromisos operativos	Pendiente · documento de dirección
Papers de investigación	Pendiente · PDFs internos
Patrones de fracaso Oracle en LATAM	Pendiente · material interno
FSOs: seis Fabric Solution Objects	Pendiente · confirmación de contenido

Proceso de carga: /scripts/index-rag.ts toma los documentos, genera embeddings mediante OpenAI API y almacena los vectores en PgVector. El script se ejecuta al cargar nuevo contenido o al actualizar el corpus.

8 Panel de administración — especificación técnica

El panel admin permite operar leads, métricas, slots y capacidad desde una interfaz privada, sin tocar código ni redeployar el sitio.

8.1 Arquitectura y acceso

Elemento	Especificación
URL de acceso	fabricsoft.com.mx/admin, sin enlace visible en el sitio público.
Autenticación	Clerk con restricción a emails @fabricsoft.com.mx y 2FA.
Middleware	middleware.ts intercepta /admin/* y valida sesión antes de renderizar.
Roles	Super Admin con acceso total; Admin con permisos limitados.
Log de acciones	Registro inmutable en MongoDB con usuario, acción, fecha y cambios.
Propagación	Cambios de métricas visibles mediante ISR en máximo una hora, sin redeploy.

8.2 Funcionalidades completas

8.2.1 Gestión de leads

1. Vista tabular con nombre, empresa, cargo, revenue declarado, tipo de iniciativa, score y fecha.
2. Filtros por tipo, score, industria y fecha.
3. Acciones: aprobar, rechazar y ver detalle completo.
4. Indicador visual de calidad: champagne para alta prioridad, gris para media y rojo para rechazo recomendado.

8.2.2 Edición de métricas en vivo

1. Rescue Counter: rescates, horas ahorradas, reportes eliminados y cierres estabilizados.
2. Wait List: proyectos activos, conteo de lista y próxima ventana de admisión.
3. Office Hours: crear/eliminar slots, editar URL de Calendly y marcar disponibilidad.
4. Cambios guardados en Sanity y reflejados sin deploy.

8.2.3 Control de capacidad operativa

1. Variable de máximo de proyectos configurable desde la UI.
2. Dashboard de estado con slots disponibles, wait list y proyectos activos.
3. Toggle manual para activar Sold Out o forzar modo Wait List.

8.3 Wireframe del dashboard admin

Layout: sidebar izquierda fija + área de contenido derecha. Sidebar: Logo FABRIC · Dashboard · Leads · Métricas · Capacidad · Logs Dashboard: [Métricas resumen: leads nuevos hoy · pendientes de revisión] [Estado capacidad: proyectos activos / máximo · slots disponibles] [Tabla: últimos 5 leads con acciones rápidas] Leads: [Filtros: tipo / score / industria / fecha] [Tabla: nombre · empresa · cargo · score · fecha · acciones] Métricas: [Rescue Counter editable] [Wait List editable] [Office Hours: tabla de slots] Capacidad: [Slider: máximo de proyectos] [Toggle: activar Wait List manualmente] [Estado actual del sitio: Normal / Wait List / Sold Out]

9 Integración y consumo de datos

9.1 Servicios y costos

Servicio	Rol en V1	Costo mes 1
Sanity CMS	Contenido editable: casos, papers, FSOs, métricas y slots	Gratuito
MongoDB Atlas	Leads, diagnósticos, resultados TCO, bookings, descargas y logs	Gratuito 512 MB
Resend	Templates de email transaccional	Gratuito 3,000/mes
HubSpot CRM	Registro de leads y estados comerciales	Gratuito
Calendly	Booking de Office Hours	Premium, costo por confirmar
Anthropic API	Modelo primario del agente IA	Variable por uso
OpenAI API	Fallback y embeddings RAG	Variable por uso

Grok API	Segundo fallback del agente IA	Variable por uso
Clerk	Autenticación del panel admin	Hobby tier
Slack Webhook	Notificación interna de nuevos leads	Gratuito
Cloudflare Turnstile	CAPTCHA invisible	Gratuito
Plausible Analytics	Analítica privacy-first y eventos custom	USD 9/mes
Sentry	Monitoreo de errores	Gratuito
Total fijo estimado	Depende del uso del agente IA	USD 9/mes + APIs IA

9.2 Modelo documental MongoDB Atlas

MongoDB Atlas concentra los datos operativos y transaccionales del ecosistema FabriSoft. Sanity conserva el contenido editorial; MongoDB conserva aquello que cambia por interacción del usuario, reglas de admisión, operación comercial, agenda, auditoría y métricas vivas.

9.2.1 Colecciones propuestas

Colección	Propósito	Campos clave	Índices recomendados
leads	Registro maestro del prospecto calificado o rechazado silenciosamente.	contact, company, role, revenueBand, source, score, status, tags, createdAt.	unique email, company.domain, status + score, createdAt.
diagnosticRuns	Resultados del Rescue Assessment y señales de dolor operativo.	leadId, answers, painSignals, score, recommendation, submittedAt.	leadId, score, submittedAt.
tcoComparisons	Entradas y resultados de comparadores ERP/OCI.	leadId, currentStack, annualCost, userCount, savingsEstimate, breakevenMonths.	leadId, createdAt, savingsEstimate.
aiConversations	Conversaciones con el Agente IA Oracle y señales high-intent.	leadId, sessionId, messages, scopeStatus, provider, tokenUsage, highIntent, createdAt.	sessionId, leadId, highIntent, createdAt.
paperRequests	Solicitudes de papers y materiales técnicos.	leadId, paperSlug, email, company, consent, deliveredAt.	email + paperSlug, leadId, deliveredAt.
officeHourBookings	Reservas o intentos de reserva de Office Hours.	leadId, calendlyEventId, slot, status, qualificationSnapshot.	calendlyEventId, leadId, slot.start, status.

capacityState	Estado operativo editable desde admin.	activeProjects, max-Projects, waitList-Count, officeHourSlots, forcedMode, updatedAt.	forcedMode, updatedAt.
publicMetrics	Métricas públicas mostradas en la home.	rescueCount, hoursSaved, reportsEliminated, stabilizedClosings, source, updatedAt.	updatedAt.
adminAuditLogs	Bitácora inmutable de acciones administrativas.	adminUserId, action, targetCollection, targetId, before, after, createdAt.	adminUserId, targetId, createdAt.

9.2.2 Documento base: lead

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "contact": {
    "name": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string",
    "role": "CFO | CTO | CIO | Founder | Other"
  },
  "company": {
    "name": "string",
    "domain": "string",
    "industry": "financial | real-estate | logistics | other",
    "revenueBand": "50M-100M | 100M-500M | 500M+ | unknown",
    "country": "MX | LATAM | other"
  },
  "qualification": {
    "score": 0,
    "status": "new | qualified | rejected | waitlist | booked",
    "initiative": "rescue | migration | optimization | advisory",
    "isCorporateEmail": true,
    "rejectionReason": null
  },
  "source": {
    "entryPoint": "/diagnostico",
    "utm": {},
    "firstSeenAt": "ISODate"
  },
  "integrations": {
    "hubspotContactId": "string",
    "slackNotificationId": "string"
  },
  "createdAt": "ISODate",
  "updatedAt": "ISODate"
}
```


9.2.3 Criterios de diseño de la base de datos

1. El documento `leads` es la entidad central porque todos los flujos públicos terminan en una evaluación comercial.
2. Los diagnósticos, comparadores, conversaciones y bookings se separan para evitar documentos demasiado grandes y permitir analítica por flujo.
3. Se embeben snapshots de contacto, empresa y calificación en eventos críticos para conservar trazabilidad aunque el lead cambie después.
4. `adminAuditLogs` debe ser `append-only`; no se edita ni elimina desde el panel.
5. Las API routes y Server Actions validan con Zod antes de escribir en MongoDB.
6. Campos sensibles se minimizan; no se almacenan secretos ni API keys. Las credenciales viven en variables server-side de Vercel.

9.3 Flujos de lead magnets

9.3.1 Flujo 1 — Rescue Assessment (/diagnostico)

12 preguntas; score automático en browser; submit validado con Zod; registro en MongoDB; HubSpot; Resend; Slack; revisión desde admin.

9.3.2 Flujo 2 — ERP TCO Comparator (/comparator/erp)

8 pasos con cálculo TCO en browser; submit a MongoDB; HubSpot; envío de PDF; notificación a admin.

9.3.3 Flujo 3 — Wait List (/aplicar)

Formulario con 10 campos; Server Action; MongoDB; HubSpot waitlist; confirmación con próxima ventana; counter editable desde admin.

9.3.4 Flujo 4 — Office Hours (/office-hours)

Gate por cargo y revenue; si califica, muestra Calendly inline; si no, redirige a /aplicar; webhook post-booking.

9.3.5 Flujo 5 — Papers (/investigacion)

Email corporativo, empresa y cargo; validación con Zod; tracking en MongoDB; envío por Resend sin descarga directa.

9.3.6 Flujo 6 — Agente IA (S04)

Scope filter; RAG lookup; Claude/OpenAI/Grok; streaming response; High-Intent CTA; log de conversación para análisis interno.

10 Infraestructura, rendimiento y despliegue

10.1 Hosting y entornos

1. Vercel Pro con Edge Functions, ISR y Preview URL por rama Git.
2. Staging Equipo A: equipoa.fabricsoft.com.mx operativo antes de la demo intermedia.
3. Ambientes separados: dev, staging y prod con variables independientes.
4. DNS en Cloudflare, SSL automático mediante Vercel y HTTP/3 habilitado.

10.2 Estrategia Lighthouse 95+

1. next/font carga fuentes en build time y reduce FOUT y layout shift.
2. next/image genera WebP automático, lazy loading y tamaños responsive.
3. Static Generation por defecto; ISR solo en páginas con contenido modificable.
4. Evitar librerías UI pesadas; Tailwind con purge y Framer Motion solo donde aporta valor.
5. El agente IA opera en streaming para no bloquear la interfaz principal.

10.3 Seguridad

1. HTTP Headers: CSP, HSTS, X-Frame-Options y X-Content-Type-Options.
2. Clerk middleware protege /admin/* y rutas API administrativas.
3. Turnstile CAPTCHA invisible en formularios públicos.
4. API keys de IA, Clerk y servicios externos siempre en variables de entorno server-side.
5. Cumplimiento LFPDPPP: aviso de privacidad en footer y consentimiento explícito en formularios.

10.4 SEO técnico

1. Meta tags únicos por página: title, description y canonical URL.
2. Open Graph con imagen 1200x630 px, fondo #0A0A0A, logo FABRIC y acento champagne.
3. sitemap.xml generado automáticamente por Next.js en build.
4. robots.txt indexa páginas públicas y excluye /api/*, /admin/* y /studio.

5. Schema.org ProfessionalService con founder, areaServed y knowsAbout Oracle.
6. Lighthouse SEO 100 verificado antes de cada demo.